
① 多源整备
B1 真实训练日志
B4/B5 收敛点 · 文献
B7 半合成
② 退化检验
模型须能退化回
既有标度律
③ 联合拟合
$L = E + AN^{-\alpha} + B\,(DQ^{\gamma}e^{b^{\top}z})^{-\beta}$
三阶段 WLS
④ 交叉源验证
Spearman + 去偏 RMSE
三源逐一复现
⑤ 条件化检验
β 跨源共享（P9）
γ 位移 1.246× 区间宽
本问产出
路线 A（β 取自 B1）： γ = 0.9659，CI95 [0.8839, 1.0555] 含 1.0
路线 B（β 在 B7 自由）： γ = 1.1798，CI95 [1.0884, 1.2834] 不含 1.0